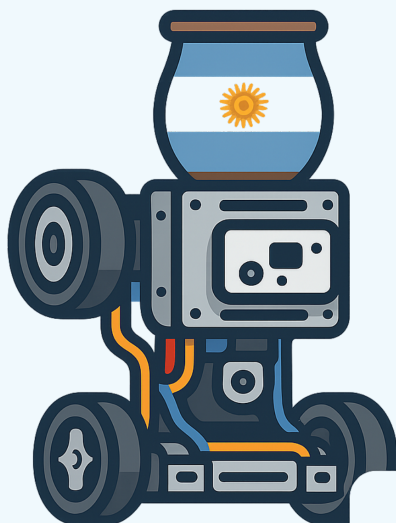




Manual de Usuario

Robotín Matero

Autores:
Andrés Del Negro
Federico Castiñeira

La Cebaláctica © 2025

Índice

1. Introducción	3
2. Acceso al sistema	3
3. Modos de operación	3
3.1. Modo Autónomo	3
3.2. Conectarse a Cebático	3
3.3. Configuración	3
4. Barra de navegación	4
5. Guía paso a paso de la interfaz web	4
5.1. Pantalla de inicio	5
5.2. Página principal	5
5.3. Modo Autónomo	6
5.4. Modo Automático (Cebático)	7
5.5. Configuración	7
5.5.1. Modificar velocidad	8
5.5.2. Modificar contraste	9
5.5.3. Mostrar valores actuales	9
5.5.4. Listar personas conectadas	10

1. Introducción

Este documento describe el uso del sistema de control de **Robotín Matero**, un robot autónomo capaz de transportar mates entre estaciones predefinidas. El sistema puede ser operado desde una interfaz web que ofrece distintos modos de funcionamiento.

2. Acceso al sistema

Una vez que Robotín esté encendido, conectarse a la red wifi y luego abrir un navegador web y tipear la siguiente dirección IP en el buscador:

- WiFi: Robotin Matero.
- IP: 192.168.4.1

Al iniciar el sistema, se presenta una pantalla de bienvenida. El usuario debe presionar el botón **Conectarse** para acceder al panel principal.

3. Modos de operación

El sistema ofrece tres modos principales:

3.1. Modo Autónomo

El usuario ceba el mate y presiona **Comenzar**. Robotín lo transportará automáticamente. Se muestra en tiempo real el estado del proceso, que puede ser:

- Seguidor
- Entregando mate
- Esperando mate
- Desconocido

Para finalizar, se debe presionar el botón **Parar**.

3.2. Conectarse a Cebático

El sistema Cebático se encarga de cebar el mate. Robotín inicia su recorrido una vez que el mate está listo. Se accede mediante el botón correspondiente en el menú principal. En este modo se agrega un estado más en el que se puede encontrar Robotín, el cuál es, *Esperando a Cebático*.

3.3. Configuración

Permite modificar parámetros del sistema:

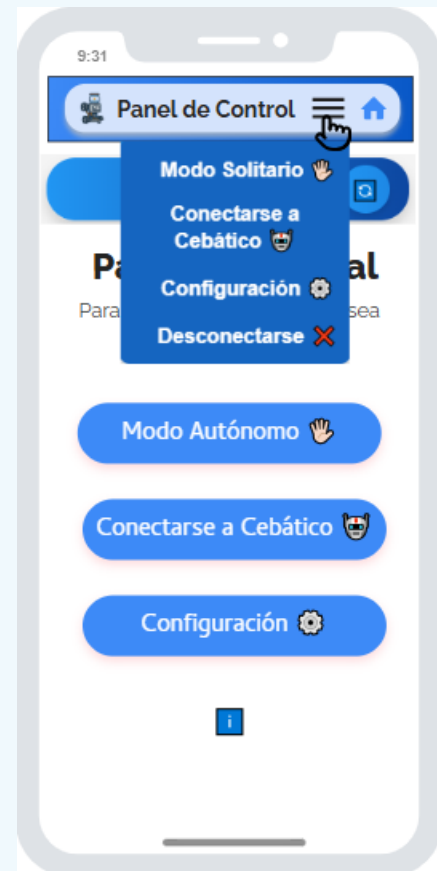
- Velocidad en línea recta
- Velocidad en curva
- Contraste visual
- Visualizar la configuración actual.
- Personas conectadas a la ronda

Los valores se seleccionan mediante botones predeterminados y se envían con el botón **Enviar**.

4. Barra de navegación

En la parte superior de la interfaz se encuentran:

-  Botón de inicio: vuelve a la página principal.
-  Botón de refresco de estado: actualiza el estado actual de Robotín.
-  Botón de información: muestra ayuda contextual.
-  Botón de desconexión: vuelve a la pantalla de bienvenida.
- Son accesibles los 3 modos de funcionamiento desde el menú de navegación.



Recomendaciones

- Utilizar el sistema desde un dispositivo conectado a la misma red local que el robot.
- No desconectar el robot mientras esté entregando un mate.
- Verificar que Cebático esté en funcionamiento antes de usar el modo automático.

5. Guía paso a paso de la interfaz web

A continuación, se describen las pantallas disponibles y las acciones posibles desde la interfaz web. Se recomienda seguir este orden para una experiencia fluida.

5.1. Pantalla de inicio

Al ingresar al sistema, se presenta la **pantalla de bienvenida**, donde se muestra la imagen de Robotín y un botón para comenzar.



5.2. Página principal

Desde aquí puede elegir entre los diferentes modos de operación y acceder a la configuración del sistema.

Opciones disponibles:

- **Modo Autónomo**
- **Conectarse a Cebático**
- **Configuración**

Presionando el botón  puedes visualizar las acciones de cada modo.



5.3. Modo Autónomo

Robotín inicia su recorrido una vez que se presiona el botón **Comenzar**. Durante el trayecto, se mostrará su estado en tiempo real: si está siguiendo la línea, entregando el mate o esperando nuevas órdenes.

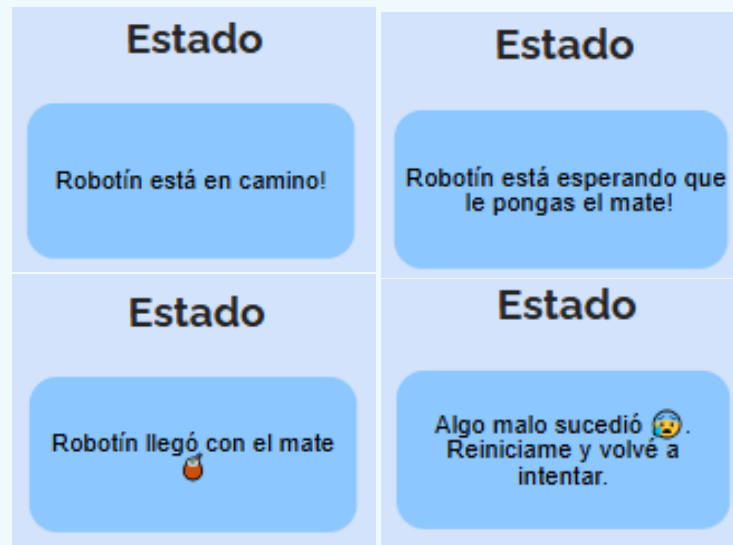
Presiona **Volver** para retornar a la página principal.

Pasos:

1. Presionar **Comenzar** para iniciar el recorrido.
2. Se mostrará una pantalla de seguimiento con el estado actual del robot:
3. Presionar **Parar** en cualquier momento para finalizar el proceso.



Se pueden recibir 4 mensajes de estado durante el seguimiento de Robotín, los cuales son:



5.4. Modo Automático (Cebático)

Robotín trabaja en conjunto con Cebático, quien ceba el mate automáticamente.



Presionar **Conectar con Cebático** para activar este modo. Aparecerán estados adicionales como “Esperando a Cebático”.

NOTA: Realizar esta conexión implica la desconexión del servidor, conectandose con la nueva página en donde funcionarán ambos sistemas en conjunto. El control pasa a estar en manos de Cebático.

5.5. Configuración

Permite personalizar el funcionamiento de Robotín.

Opciones disponibles:

- **Modificar velocidad**
- **Modificar contraste**
- **Mostrar valores actuales**
- **Listar personas conectadas**



5.5.1. Modificar velocidad

Desde esta pantalla puede cambiar la velocidad con la que se moverá Robotín.

Haz clic en la opción que desee para ambas velocidades, en recta y en curva, y luego selecciona **Enviar**.

Presionando **Volver**, se retorna a la página de configuración principal.



5.5.2. Modificar contraste

Desde esta pantalla puede cambiar el contraste para la visualización del seguimiento de línea.

Seleccionar el tipo de contraste y presionar **Enviar**.

Presionando **Volver**, se retorna a la página de configuración principal.



5.5.3. Mostrar valores actuales

Visualiza los parámetros actuales de velocidad, contraste y cantidad de personas conectadas.

Presionando **Volver**, se retorna a la página de configuración principal.



5.5.4. Listar personas conectadas

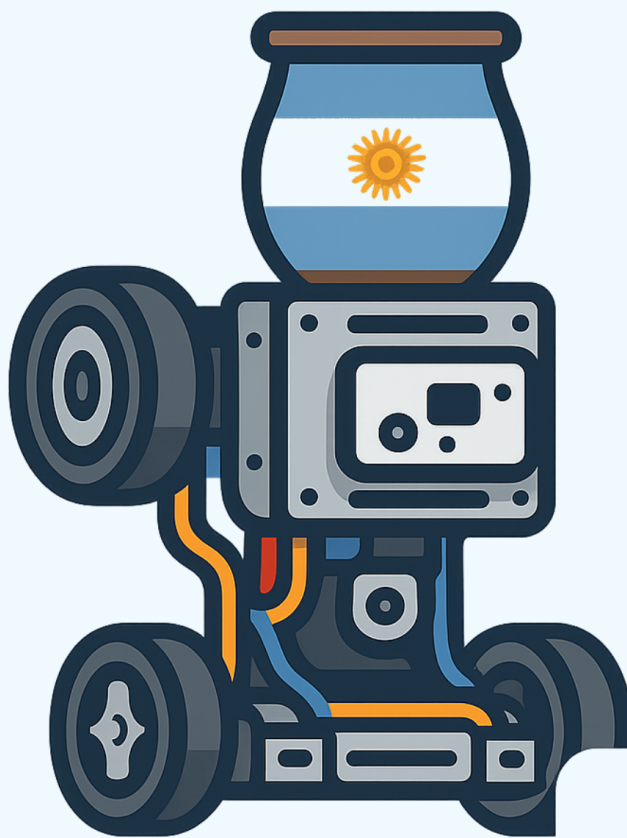
Selecciona cuántas personas estarán conectadas para recibir el mate. Haz clic en el botón "desconectado" para cambiar al estado conectado".

Una vez que hayas terminado con la selección, pulsa **Guardar**.

Presiona **Volver** para retornar a la página de configuración principal.



Con esta guía, esperamos que la navegación por la interfaz web de Robotín Matero sea sencilla e intuitiva. Cada función fue diseñada para mejorar la experiencia del usuario y permitir un control eficiente y colaborativo del sistema. Invitamos a los usuarios a explorar las distintas opciones y disfrutar de una buena ronda de mates, ¡sin esfuerzo!.



Agradecemos tu interés en utilizar el sistema **Robotín Matero**. Este proyecto ha sido desarrollado con dedicación para mejorar la experiencia de compartir mates de forma automatizada y colaborativa.

Esperamos que el sistema sea de utilidad y que contribuya a hacer más eficiente, divertida y tecnológica la tradicional ronda de mates.

Para sugerencias, consultas o colaboración futura, no dudes en contactarnos. ¡Gracias por ser parte de esta cebaláctica experiencia!

La Cebaláctica.